Flashcards

Tema 4: Vectores en el espacio

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 4 · tarjeta 1

Fórmula del ángulo entre dos vectores

Tema 4 · tarjeta 2

¿Cuándo son perpendiculares dos vectores?

Tema 4 · tarjeta 3

¿Qué da el producto vectorial $\vec{u}\times\vec{v}$?

Tema 4 · tarjeta 4

Área de un triángulo ABC con vectores

Tema 4 · tarjeta 5

Volumen de un tetraedro $ABCD$

Tema 4 · tarjeta 6

¿Cuándo son coplanarios tres vectores?

Tema 4 · tarjeta 7

$\vec{v}\times\vec{u}$ en función de $\vec{u}\times\vec{v}$

Tema 4 · tarjeta 8

Si $\vec{u}\times\vec{v}=\vec{0}$, ¿qué puedes decir?

Tema 4 · tarjeta 9

¿Cuándo forman base tres vectores de $\mathbb{R}^3$?

Tema 4 · tarjeta 10

Proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$

Respuesta

Cuando su producto escalar es 0.

Respuesta

$$\cos\alpha \quad = \quad \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}$$

Respuesta

$\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$

Respuesta

Un vector perpendicular a ambos, cuyo módulo es el área del paralelogramo que forman.

Respuesta

Cuando su producto mixto (el determinante que forman) es 0.

Respuesta

$\frac{1}{6}\left|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]\right|$

Respuesta

Que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos (o alguno es nulo).

Respuesta

$$\vec{v} \times \vec{u} \quad = \quad -\vec{u} \times \vec{v}$$

Respuesta

$\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|}$ (proyección escalar).

Respuesta

Cuando son linealmente independientes: $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) \neq 0$.